



Guía del administrador — Sistema BESS

Pipeline de datos · Catálogo SQLite · Roles admin y superadmin

Versión 5.8.0

IUSASOL

Contenido

1. Responsabilidades
2. Roles y acceso
3. Barra lateral
4. Subestaciones
5. Reglas de negocio
6. Solución de problemas
7. Rutas y scripts

1. Responsabilidades

El administrador mantiene el pipeline: **1)** Sincronizar perfiles (ION Modbus + API BESS/generación), **2)** Verificar CSV en fuente, **3)** Filtrar intersección temporal, **4)** Generar reportes CSV para el reporteador.

2. Roles y acceso

Rol	Sidebar	Catálogo / BD
user	Oculto	No
admin	Pipeline completo	No
superadmin	Pipeline + Catálogo + Mant. DB	Sí

3. Barra lateral

Figura 1. Panel admin: Ayuda, Procesar todo, pasos

Elemento	Función
Ayuda	Flujo de trabajo en 4 pasos (solo referencia).

Elemento	Función
■ Procesar todo	Verificar + Filtrar + Generar reportes en un clic.
■ Paso a paso	Sync, Verificar, Filtrar y Generar por separado.
■ Cargar archivos	Subida manual de CSV a ArchivosFuente.
■ Consulta — Tarifas	Lectura del mes actual.
■ Catálogo	Superadmin: subestaciones, medidores, tarifas, usuarios.
■ ■ Mantenimiento DB	Superadmin: SQLite import/export/purga.

Tras sync o procesamiento exitoso aparecen **banners** en sidebar. Si no hay reportes CSV, el reporteador muestra estado vacío con CTA al pipeline.

Procesar todo requiere medidores validados. Si hay pendientes, ejecute **Sincronizar ahora** primero.

4. Subestaciones

Subestación	Facturación	BESS	Generación
IUSA 1	ION + Banco 1	BESS_NORTE	Cogeneración
IUSA 2	ION testigo	BESS_SUR	Granja solar
IUSA ARAGON	Consumo Aragón	BESS Aragón	Generación Aragón

Catálogo en SQLite (`bess\_catalog.db`); CSV en data/Tarifas migra si tablas vacías.

5. Reglas de negocio

Shapley: atribución generación vs BESS solo en sección Participación. No propagar ahorros de generación a Capacidad CFE, sidebar ni PDF global (salvo reporte acumulado: solo parte BESS).

IUSA 1 Banco: intercambio REC/ENT solo en Banco_1_Filtrado.csv. **Consumo:** KWH_REC (IUSA 1), KWH_NETO (IUSA 2).

Autorefresh del reporteador: cada 15 minutos (no sustituye el pipeline).

6. Solución de problemas

Síntoma	Acción
Medidores sin validar	Sincronizar ahora; revisar ION/API.

Síntoma	Acción
Faltan filtrados	Ejecutar Filtrar antes de reportes.
Error al escribir CSV	Cerrar Excel en ArchivosReporte.
Timeout generación	run_reporte_bess.py en consola.

7. Rutas y scripts

Ruta / script	Uso
data/ArchivosFuente/{Sub}/	CSV crudos (sync o carga).
data/ArchivosProcesados/{Sub}/	Verificados y *_Filtrado.csv.
data/ArchivosReporte/{Sub}/	Combinados y energía diaria.
scripts/sincronizar_perfiles.py	Sincronización ION + API.
scripts/run_reporte_bess.py	Generación masiva de reportes.